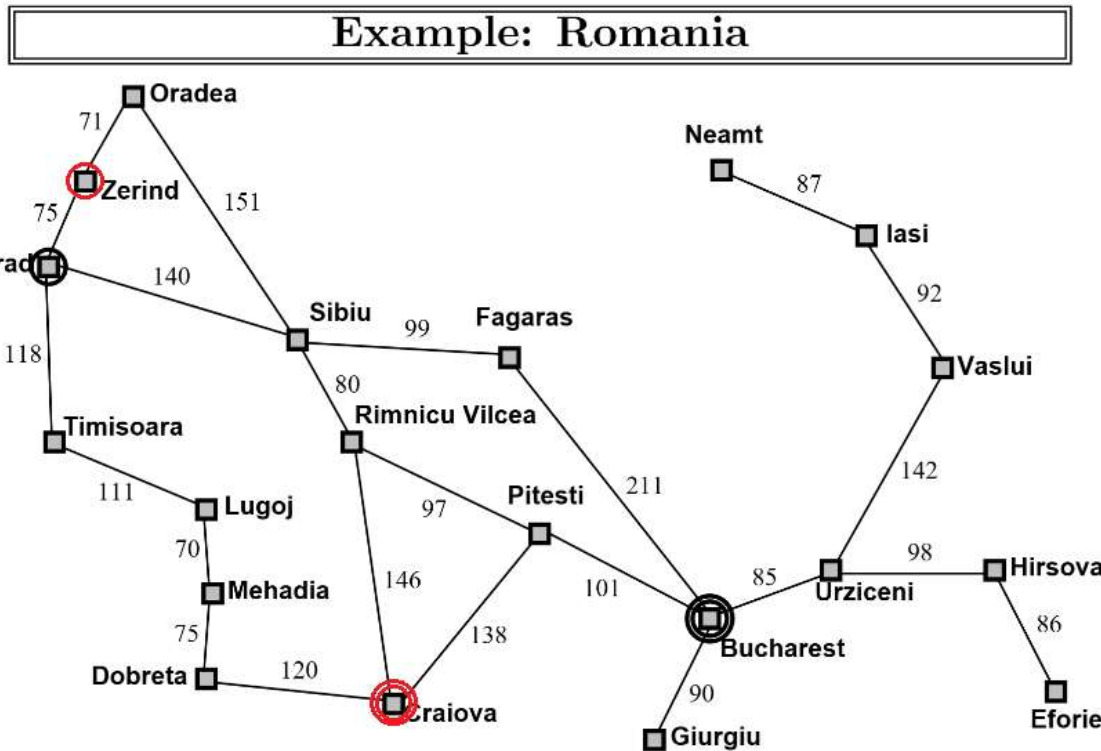


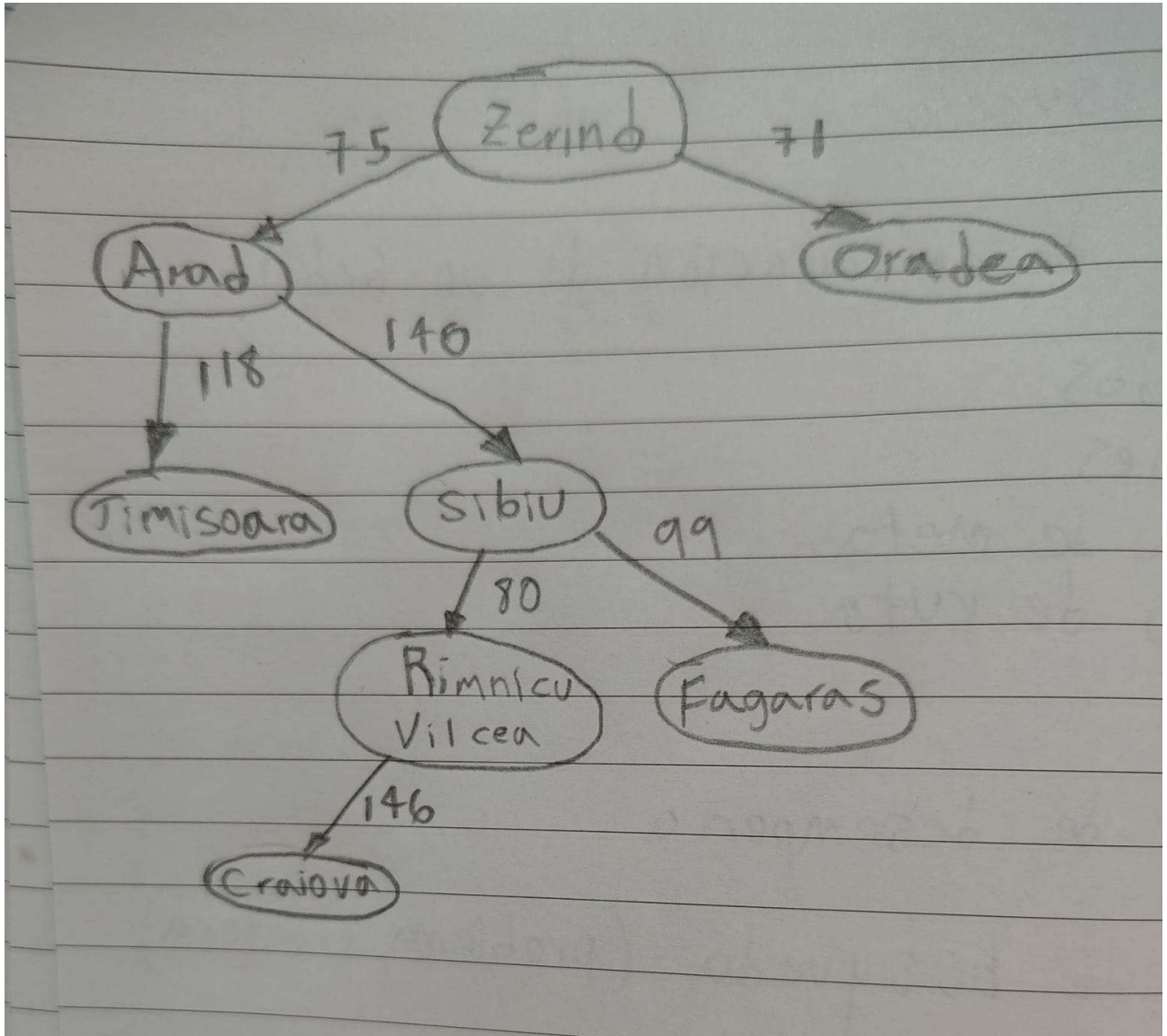
Tema: Búsqueda no informada

Ejercicio 1 — Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Pareja seleccionada: Zerind → Craiova



	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Expanded (nodes)	Generated (nodes)
BFS	Zerind→Arad→Sibiu→Rimnicu Vilcea→Craiova	4	441	7	17
UCS	Zerind→Arad→Sibiu→Rimnicu Vilcea→Craiova	4	441	10	26
DFS	Zerind→Arad→Sibiu→Fagaras→Bucharest→Pitesti→ Craiova	6	764	7	20
DLS	Cutoff, con limit = 3			6	18
DLS	Zerind→Arad→Sibiu→Rimnicu Vilcea→Craiova, con limit = 4	4	441	6	12
IDS	Zerind→Arad→Sibiu→Rimnicu Vilcea→Craiova	4	441	16	42



- ¿BFS encontró el camino con **menos carreteras**? ¿UCS el de **menos km**?

En este ejemplo coincidieron ambos algoritmos, ya que la ruta con menos carreteras es también la de menos kilómetros.

- ¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo, aunque el grafo sea el mismo?

Porqué se va por la *rama* más larga y elige la ruta con más ciudades o más profunda.

- ¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

Con limit = 4 bastó para que encontrara una solución, de forma similar que con BFS/IDS porque la búsqueda la realiza a lo ancho

Ejecución de breadth_first_search

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BNI> python 02_breadth_first_search.py --from-city Zerind --to Craiova
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Zerind → Craiova
Status: success
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova
Depth: 4 roads
Cost: 441 km
Expanded: 7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier: max size 3
```

Ejecución de uniform_cost_search

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BNI> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Zerind --to Craiova
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Zerind → Craiova
Status: success
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova
Depth: 4 roads
Cost: 441 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 26 nodes
Frontier: max size 4
```

Ejecución de depth_first_search

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BNI> python 04_depth_first_search.py --from-city Zerind --to Craiova
Algorithm: Depth-first search
Problem: Zerind → Craiova
Status: success
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova
Depth: 6 roads
Cost: 764 km
Expanded: 7 nodes
Generated: 20 nodes
Frontier: max size 6
```

Ejecución de depth_limited_search con limit = 3

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BNI> python 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Craiova
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Zerind → Craiova
Status: cutoff
Detail: limit=3
Expanded: 6 nodes
Generated: 18 nodes
Frontier: max size 7
```

Ejecución de depth_limited_search con limit = 4

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BNI> python 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Craiova --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Zerind → Craiova
Status: success
Detail: limit=4
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova
Depth: 4 roads
Cost: 441 km
Expanded: 6 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 7
```

Ejecución de breadth_first_search

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BNI> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Zerind --to Craiova
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Zerind → Craiova
Status: success
Detail: last_limit=4
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova
Depth: 4 roads
Cost: 441 km
Expanded: 16 nodes
Generated: 42 nodes
Frontier: max size 7
```